> S10: la preparación vigente y los comandos reales están al principio de S10-guion-profesor.md. El QR se actualizó el 19/10. El recorrido offline descrito abajo es respaldo y no acredita modelos reales.

Checklist de preclase (S10 y S11)

Ejecútalo en el portátil desde el que vas a proyectar unos minutos antes de abrir la sesión.

Común a S10 y S11

1. Directorio de trabajo: `/Users/jose/Documents/the-power/3-rag`.

2. Comprueba el estado local sin red:

```
bun run preflight
```

Debe terminar con código `0` y mostrar `APP_MODE efectivo: demo`. Si `.dev.vars` fija otro modo y quieres usar la demo offline, sigue `material/notas/incidencias-y-respaldo.md`.

3. Comprueba el laboratorio reproducible de PostgreSQL/pgvector (`lab/`):

```
bun run lab:demo
```

Debe reconstruir el índice `lab-689164ca81cd` (10 documentos ficticios de AetherCloud, 20 fragmentos, `768` dimensiones, índice HNSW `lab_chunks_embedding_hnsw_idx`) y mostrar en consola la respuesta citada, el rechazo sin generador, el reordenamiento `top-10`, la ruta parcial con 2 búsquedas y el corte a las 3 búsquedas.

4. Arranca el servidor local de respaldo en una pestaña de terminal:

```
bun run dev
```

Abre la URL impresa en `Local:` (por defecto `http://localhost:5173/`).

5. Si vas a mostrar también el asistente desplegado (`https://rag-thepower.josenuevo.dev`) o el perfil local real (`bun run dev:real`), recuerda lo indicado en `material/guiones/recorrido-cloud.md`:

- Si enseñas el recorrido semántico (`RAG_CONTEXT_MODE=semantic`), señala el embedding BGE-M3 (`1024 d`), la puntuación de Vectorize y el corte `0,50`.

- Si muestras la variante `RAG_CONTEXT_MODE=complete`, señala en la traza `complete-course-context-d1` y explica que carga los 49 fragmentos del grupo desde D1 sin filtro de coseno `0,50`.

6. Abre la presentación correspondiente (`S10-rag-basico.pptx` o `S11-crag.pptx`) en la diapositiva 1 y ten localizada `material/assets/qr-ai-engineer.jpg`.

Específico de S10 (jueves 22 de octubre)

- Antes del directo: `bun run lab:real preflight` y `bun run lab:real status`; deben confirmar modelos reales, 768 dimensiones, 20 fragmentos y HNSW. El recorrido de `lab:demo` de arriba es solo respaldo.

- Ten localizados `lab/.local/calibration.json`, `material/S10/evidencias/evaluacion-real-resumen.md` y las copias JSON de

`material/S10/evidencias/`. El test ya ejecutado se lee, no se repite en clase.

- Copia íntegros los bloques de cuatro líneas del guion para baseline y consultas: incluyen la asignación de la pregunta y las barras de continuación. Son los mismos que muestra el PowerPoint.

- Tener abiertos en el editor:

- `packages/rag/src/chunk.ts` y `lab/src/corpus.ts` (fragmentación `900` caracteres y `80` de solapamiento).

- `lab/schema.sql` (`CREATE EXTENSION vector`, `embedding vector(768) NOT NULL`, `USING hnsw (embedding vector_cosine_ops)`).

- `apps/api/src/stores.ts` (`audienceFilter` y `queryVectorize`), `apps/api/src/lab-models.ts` (embeddings y generación reales) y `lab/src/rag-basic.ts` (`runLabBasicRag`, umbral previo y bloque `DATOS`).

- `material/ejercicios/S10-enunciado.md`.

Específico de S11 (martes 27 de octubre)

- Tener abiertos en el editor:

- `packages/rag/src/crag.ts` (`CRAG_SCORE_THRESHOLDS`: escala `[0, 1]`, corte individual `0,50`, cobertura parcial `0,40` y suficiente `0,75`).

- `apps/api/src/crag-graph.ts` y `lab/src/crag-graph.ts` (nodos separados `retrieve → rank/rerank → assess → retain/discard → reformulate → answer/refuse`).

- `lab/src/reranker.ts` (`formatQwen3RerankerPrompt` y distinción entre relevancia de un fragmento y cobertura de la pregunta).

- `lab/eval/resultados-laboratorio.md` y `material/comparacion/resultados/tabla-resultados.md` (tablas con recuperaciones medias).

- `material/ejercicios/S11-enunciado.md`.